
摄像机模型

Lu Peng

School of Computer Science,
Beijing University of Posts and Telecommunications

本课程三维重建篇所涉及的教学内容与课件参考了CS231A ,

感谢CS231A课程团队在课程建设方面所做的工作!

Machine Vision Technology							
Semantic information				Metric 3D information			
Pixels	Segments	Images	Videos	Camera		Multi-view Geometry	
Convolutions Edges & Fitting Local features Texture	Segmentation Clustering	Recognition Detection	Motion Tracking	Camera Model	Camera Calibration	Epipolar Geometry	SFM
10	4	4	2	2	2	2	2

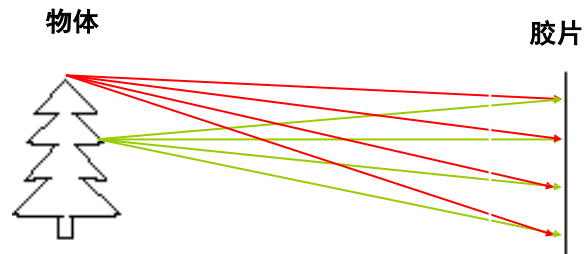
摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

我们如何记录世界？

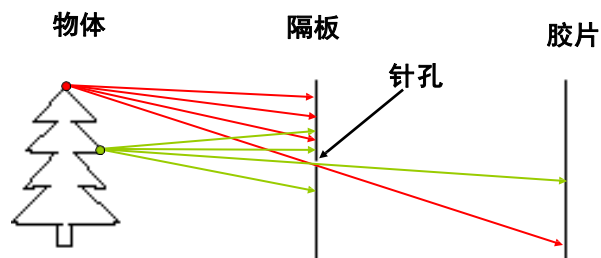


一个点记录了两个信息 no

- 摄像机设计
 - 想法：将胶片直接放置在物体前方？

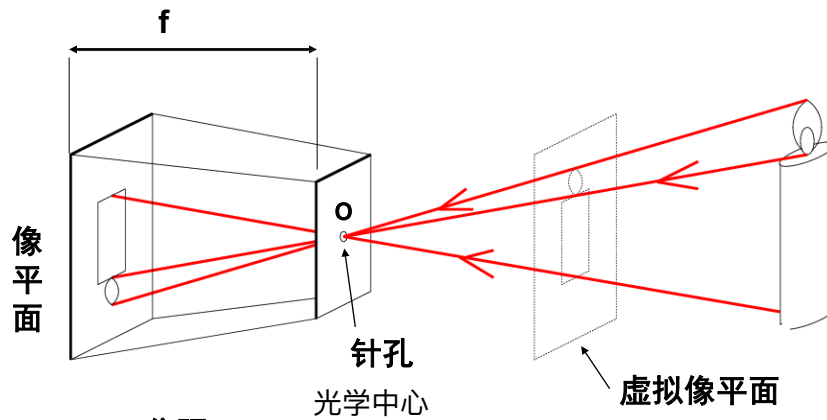
物体（例如树木）发出的光线通过针孔进入相机，并在相机的胶片上形成图像。物体的不同部分通过针孔发出的光线，最后在胶片上形成了一个倒立的图像。不同颜色的光线代表来自物体不同部分的光线，它们通过针孔聚焦到胶片上的不同位置。

针孔摄像机



- 添加屏障——减少模糊

针孔摄像机

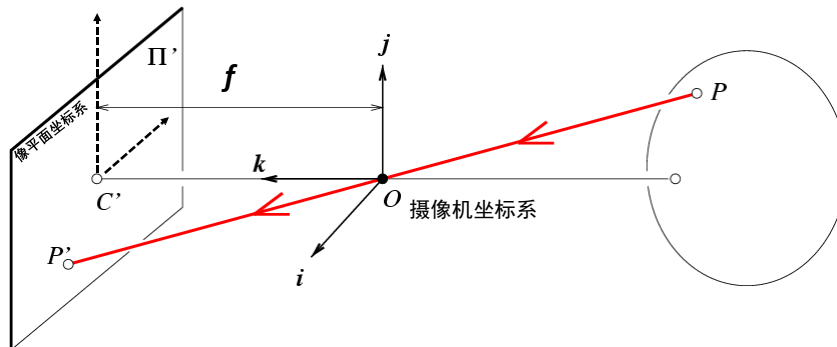


f = 焦距

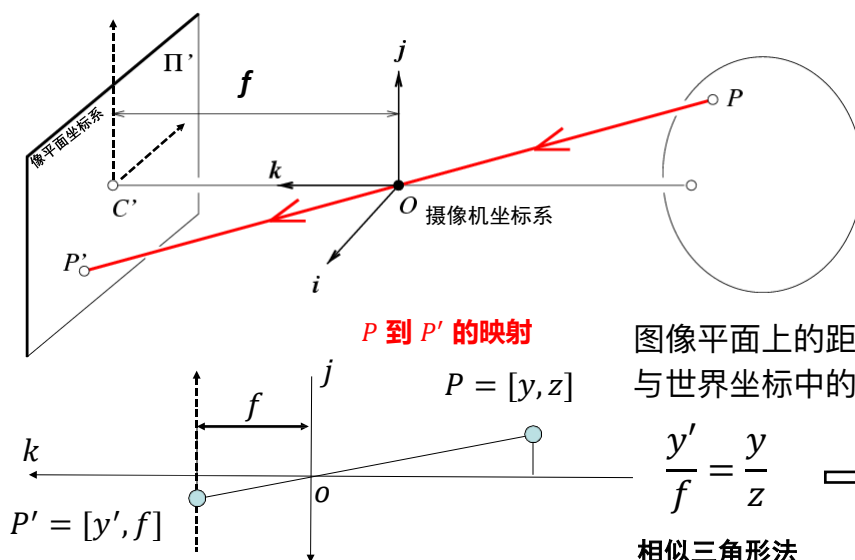
o = 光圈 = 针孔 = 摄像机中心

“焦距” (f)，即针孔到图像平面的距离。焦距决定了相机的成像特性。另外，光圈位置 (o) 表示针孔相机的光学中心

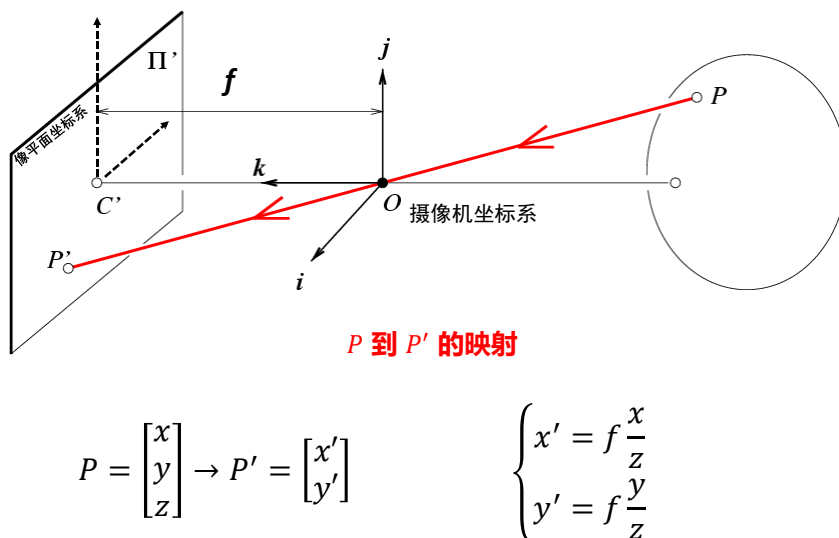
针孔摄像机



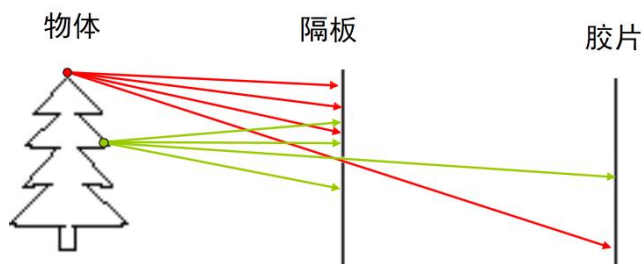
针孔摄像机



针孔摄像机



针孔摄像机



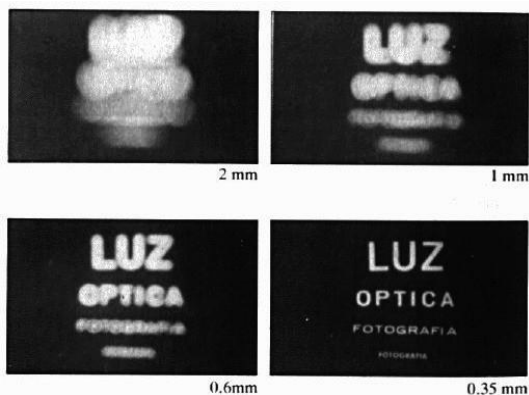
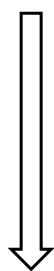
光圈的尺寸重要吗？



当光线通过针孔时，如果这些光线没有准确汇聚在一个点上，图像上会形成模糊的光圈，而不是一个清晰的点。这是因为焦距没有完全对准，导致物体的光线在图像上形成了模糊的光斑。

针孔摄像机

缩小
光圈

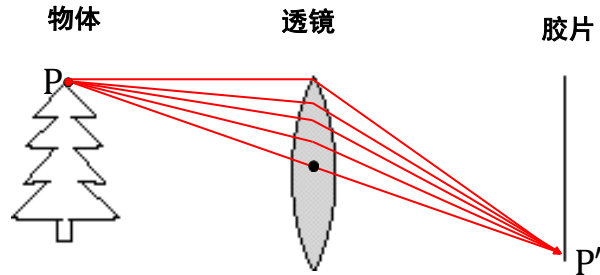


随着光圈减小，成像效果如何变化？（越来越清晰、越来越暗）

如何应对到达胶片的光线变少？

摄像机 & 透镜

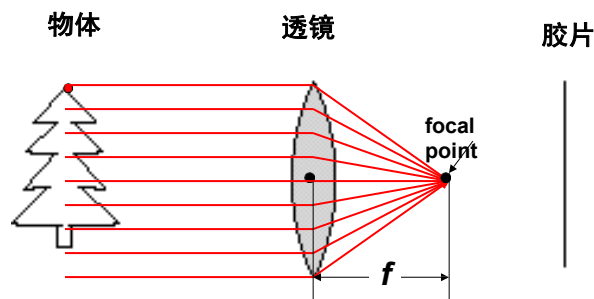
增加透镜!!!



- 透镜将多条光线聚焦到胶片上，增加了照片的亮度

通过增加透镜，相机会将更多的光线聚焦到胶片上，从而使图像变得更加清晰明亮。透镜可以使光线集中，并帮助成像。具体来说，透镜将光线从物体（如树木）聚集到胶片上，形成一个清晰的图像。通过透镜，更多的光线会被汇聚，从而提高图像的亮度。

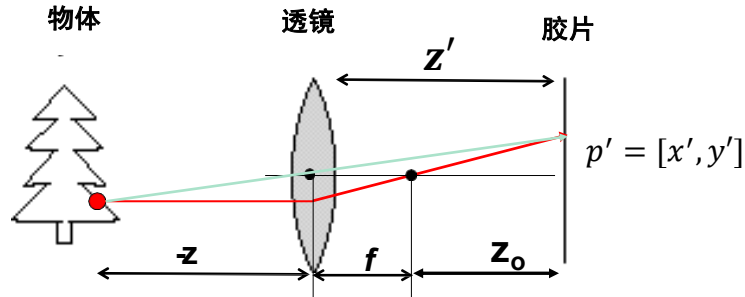
摄像机 & 透镜



- 透镜将光线聚焦到胶片上
 - 所有平行于光轴的光线都会会聚到焦点，焦点到透镜中心的距离称为焦距。 f
 - 穿过中心的光线的方向不发生改变

近轴折射模型

基于折射定律，焦距 f 与透镜的曲率半径 R 和折射系统数 n 之间的关系被表示出来： $f = R / 2(n-1)$



根据折射定律：

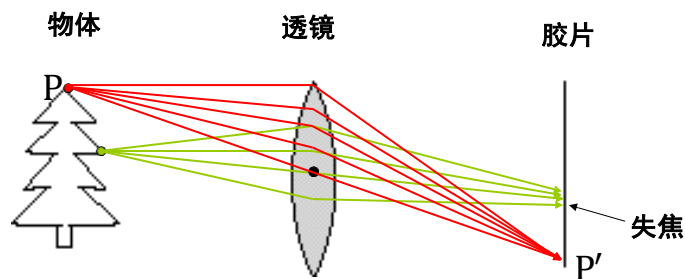
$$f = \frac{R}{2(n-1)}$$

$$z' = f + z_0$$

$$\begin{cases} x' = z' \frac{x}{z} \\ y' = z' \frac{y}{z} \end{cases}$$

R 为透镜球面半径， n 为透镜折射系数

透镜问题：失焦



• 透镜将光线聚焦到胶片上

- 物体“聚焦”有特定距离
- 景深

景深 (DOF)，是指在摄影机镜头或其他成像器前沿能够取得清晰图像的成像所测定包括被摄物体的前后距离范围。在景深范围内，清晰；景深两边，模糊

失焦通常发生在透镜不能将所有光线聚焦在胶片上，特别是当物体与透镜的距离不一致时。不同距离的物体会在胶片上形成不同位置的光斑，导致图像模糊。

透镜问题：失焦



微距摄像!!!

- 透镜将光线聚焦到胶片上

- 物体“聚焦”有特定距离
- 景深

透镜无法准确将光线聚焦到一个点上，特别是在物体“聚焦”有固定距离的情况下。

2020/5/18

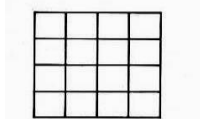
Beijing University of Posts and Telecommunications

16

透镜问题：径向畸变

- **径向畸变**: 图像像素点以畸变中心为中心点, 沿着径向产生的位置偏差, 从而导致图像中所成的像发生形变

没有畸变



枕形



畸变像点相对于理想像点沿径向向外偏移, 远离中心

桶形



畸变像点相对于理想点沿径向向中心靠拢



产生原因: 光线在远离透镜中心的地方比靠近中心的地方更加弯曲

2020/5/18

在没有畸变的情况下, 图像应当是均匀的, 形成规则的形状。但如果图像点远离透镜中心, 则会出现形变, 产生枕形畸变或桶形畸变。

- 枕形畸变: 图像的边缘向外弯曲, 导致直线变弯。
- 桶形畸变: 图像的边缘向内弯曲, 直线变得凹陷。

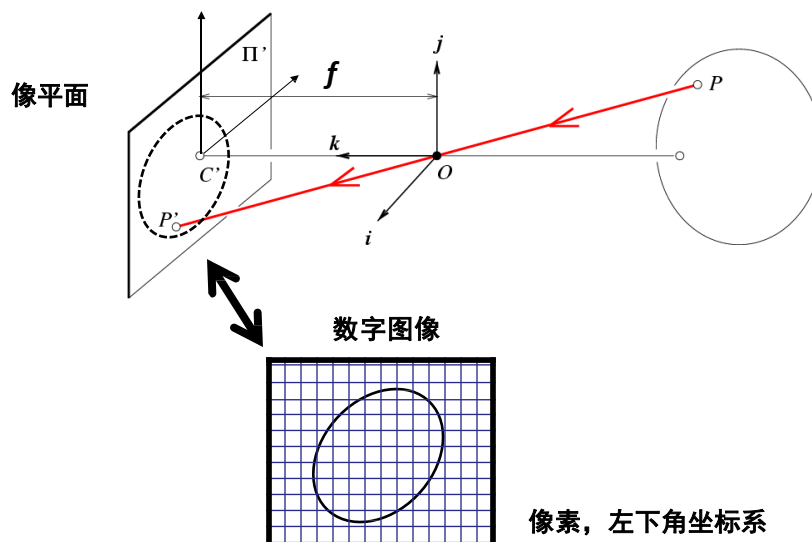
17

摄像机几何

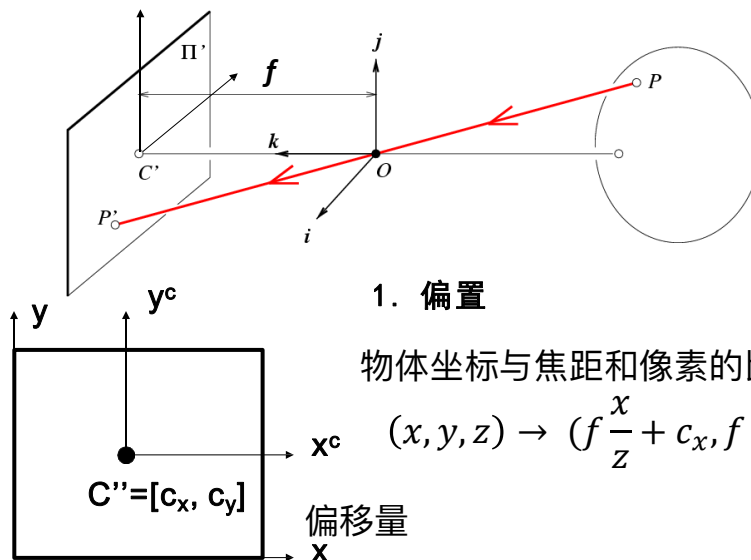
- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

图像平面与像素平面：在针孔相机模型中，物体通过针孔投影到图像平面，图像的每个点都由光线从物体发射出来，通过针孔投射到图像平面上。

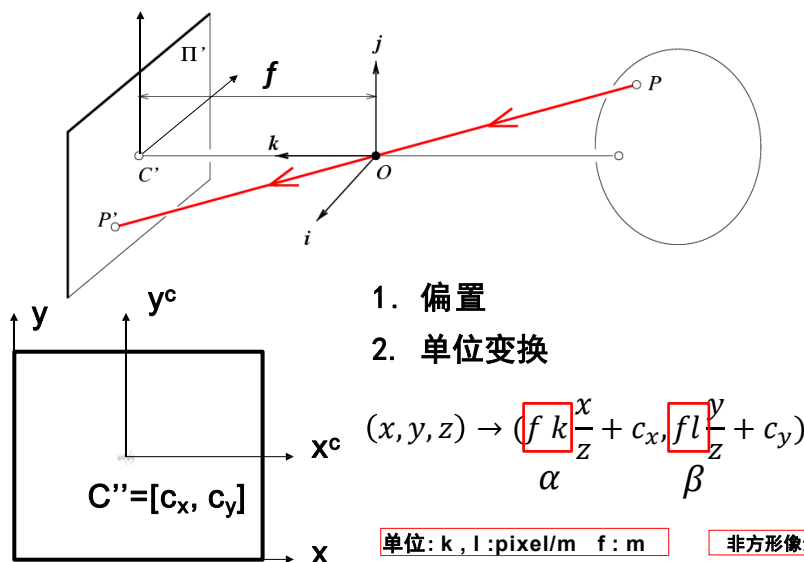
像平面到像素平面



像素坐标系 有偏置

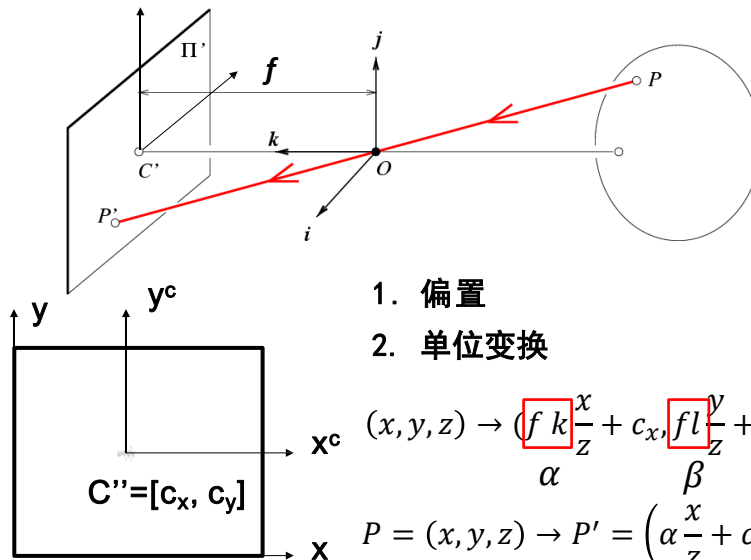


像素坐标系



图像坐标系不仅仅有位置偏移，还要考虑单位的转换。通过单位变换，将物体的世界坐标 (x, y, z) 映射到图像坐标 (x', y') ，同时考虑了焦距、像素与实际世界单位之间的比例。这个公式帮助将物体的三维坐标转换为图像的二维坐标，并且在过程中考虑了像素的尺度和实际物理尺寸。

像素坐标系



α 和 β 分别是水平方向和垂直方向上的尺度因子，用来调整图像的像素大小

问题: P 到 P' 的变换是线性的吗?

$$P = (x, y, z) \rightarrow P' = \left(\alpha \frac{x}{z} + c_x, \beta \frac{y}{z} + c_y \right)$$

不是线性的， x 前的系数一直在变。需要用齐次坐标变成线性的

齐次坐标就是将一个原本是n维的向量用一个n+1维向量来表示，
是指一个用于投影几何里的坐标系统

齐次坐标

$$E \rightarrow H$$

$$(x, y) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

图像点的齐次坐标

$$(x, y, z) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

空间点的齐次坐标

从空间坐标系到图像坐标系的逆变换是通过齐次坐标进行的，

$H \rightarrow E$ 坐标 (x, y, z) 被变换为 $(x/w, y/w, z/w)$ ，其中 w 是一个常数。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w, z/w)$$

齐次坐标系中的投影变换

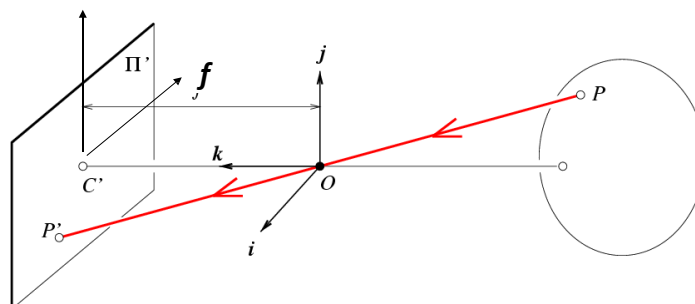
在投影过程中，通过齐次坐标的方式，点的映射可以通过一个矩阵来表示，从而得到像素坐标 P'

$$P_h' = \begin{bmatrix} \alpha x + c_x z \\ \beta y + c_y z \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \leftarrow P_h$$

$$\underbrace{P_h'}_{\text{齐次}} \rightarrow P' = \underbrace{\left(\alpha \frac{x}{z} + c_x, \beta \frac{y}{z} + c_y \right)}_{\text{欧式}}$$

相机模型的投影矩阵 M 定义了如何将空间中的三维点 P 映射到图像平面 P' 。这个矩阵包含了相机内参数（如焦距、主点偏移等）以及外部变换（如旋转、平移）。

摄像机的投影矩阵



$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & c_x & 0 \\ 0 & \beta & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = MP$$

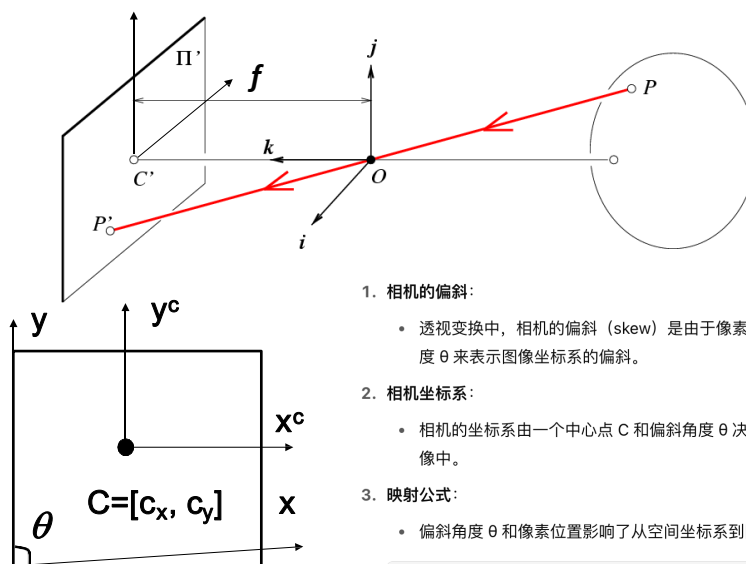
$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

26

摄像机偏斜



1. 相机的偏斜:

- 透视变换中，相机的偏斜 (skew) 是由于像素的坐标轴可能不完全垂直的现象。图中使用了一个角度 θ 来表示图像坐标系的偏斜。

2. 相机坐标系:

- 相机的坐标系由一个中心点 C 和偏斜角度 θ 决定。通过偏斜角度，空间中的三维点被映射到二维图像中。

3. 映射公式:

- 偏斜角度 θ 和像素位置影响了从空间坐标系到图像坐标系的映射，公式形式为:

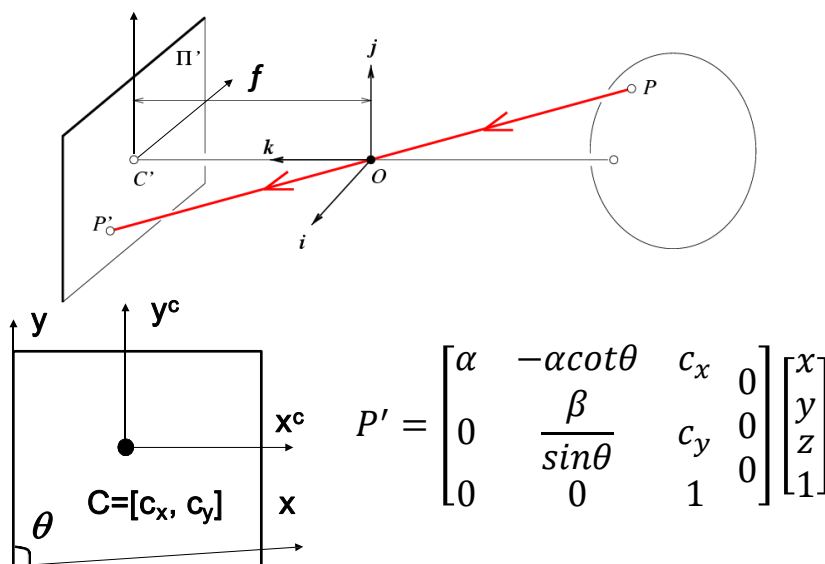
matlab

```
P' = [alpha -alpha*cot(theta) cx] * [x]
      [0      beta/sin(theta) cy] [y]
      [0      0      1] [z]
```

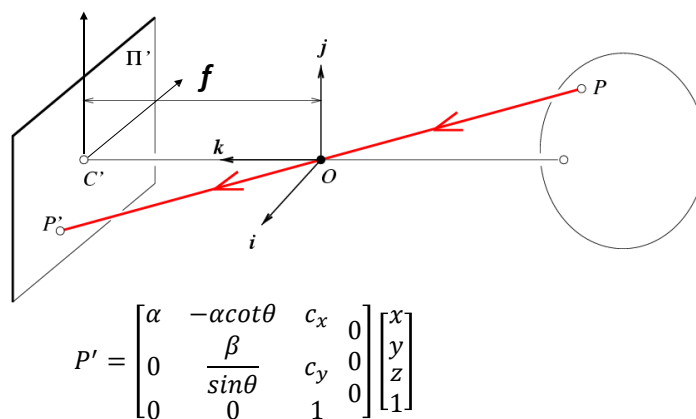
2020/5/18

Beijing University

摄像机偏斜

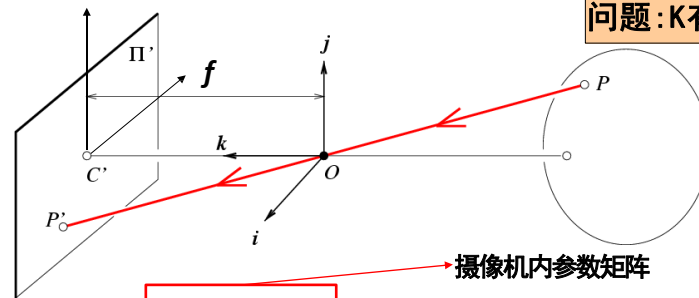


摄像机坐标系下的摄像机模型



自由度 (Degree of Freedom, DOF) 指的是在确定一个系统的状态时可以独立变化的参数数量。

摄像机坐标系下的摄像机模型



问题: K有多少个自由度?

$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

摄像机内参数矩阵

内参数决定了摄像机坐标系下空间点到图像点的映射!

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [M] P$$

投影矩阵

$$= K [I \ 0] P$$

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

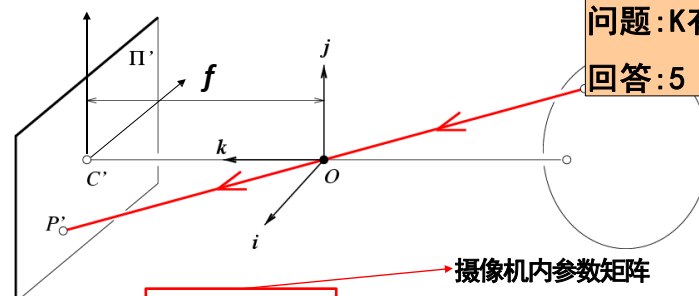
30

1. 焦距 (α 和 β):

- 焦距决定了相机的视场和图像的缩放比例。它通常表示为 α (水平方向的焦距) 和 β (垂直方向的焦距)。
- 焦距有 2 个自由度, 因为你可以分别控制水平方向和垂直方向的焦距。

- 2 个来自焦距参数 (α 和 β)。
- 2 个来自主点偏移 (c_x 和 c_y)。
- 1 个来自偏斜 (Skew) 参数。

摄像机坐标系下的摄像机模型



问题: K有多少个自由度?

回答: 5 DOF !

$$P' = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

摄像机内参数矩阵

内参数决定了摄像机坐标系下空间点到图像点的映射!

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [M] P$$

投影矩阵

$$= K [I \ 0] P$$

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 主点偏移 (c_x, c_y):

- 主点偏移表示相机坐标系的原点 (即图像坐标系的中心) 相对于图像传感器的偏移量。
- 这两个参数 (c_x, c_y) 也各有 1 个自由度, 可以独立地控制水平和垂直方向的偏移。

Beijing University of Posts and Telecommunications

31

3. 偏斜 (Skew):

- 偏斜是图像坐标轴的非垂直关系, 通常在实际相机中是非常小的 (理论上为零)。这个参数表示了 x 和 y 轴之间的角度偏差, 通常设为零。
- 如果存在偏斜, 它有 1 个自由度。

规范化投影变换是通过使用齐次坐标来将空间中的点从三维空间映射到二维图像平面。这里， P' 是图像上的投影点， P 是空间中的点。

规范化投影变换

$$P' = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbb{R}^4 \xrightarrow{H} \mathbb{R}^3$$

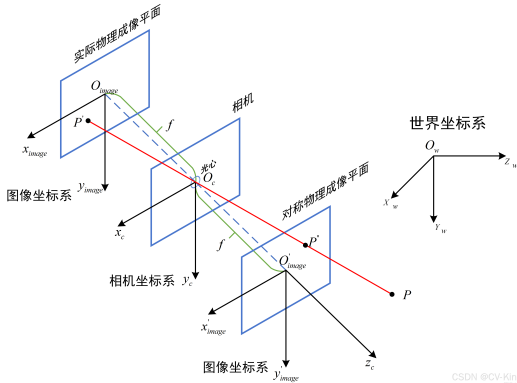
$$P' = M P$$

M 是投影矩阵，通常包括相机的内参数

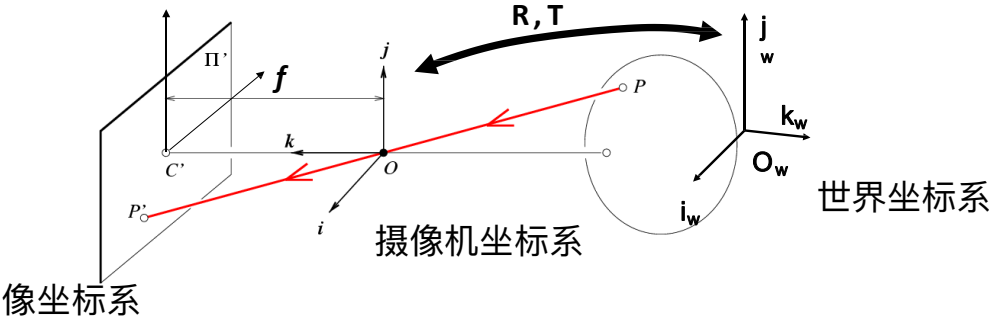
M

P' 欧式坐标为 $\begin{bmatrix} x \\ z \\ y \\ z \end{bmatrix}$

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & c_x & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



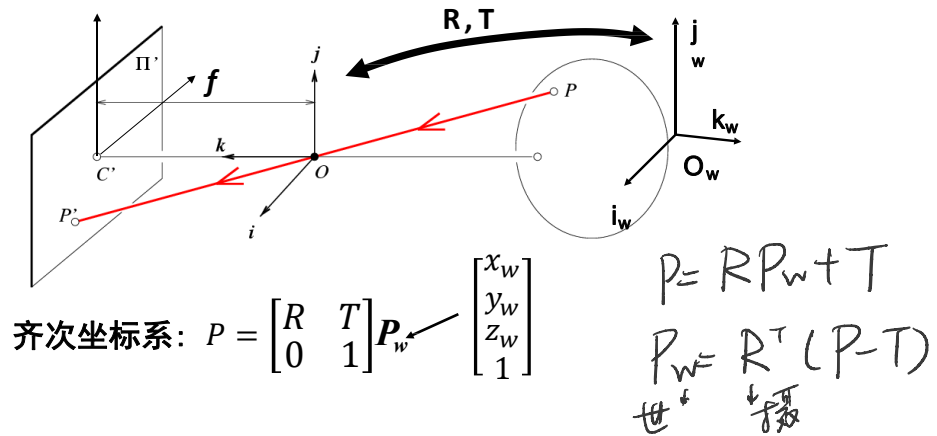
通用坐标系，不会受摄像机坐标系的影响
世界坐标系



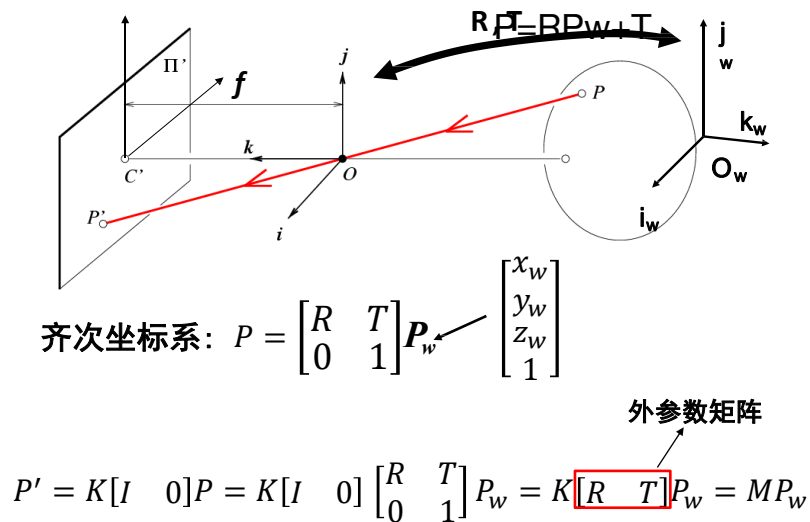
- 摄像机坐标系描述三维物体的空间信息是否方便？
- 如何将物体从世界坐标系转到摄像机坐标系？

通过旋转矩阵 R 和平移向量 T ，空间中的点可以从世界坐标系转换到相机坐标系。

摄像机外参数



摄像机外参数

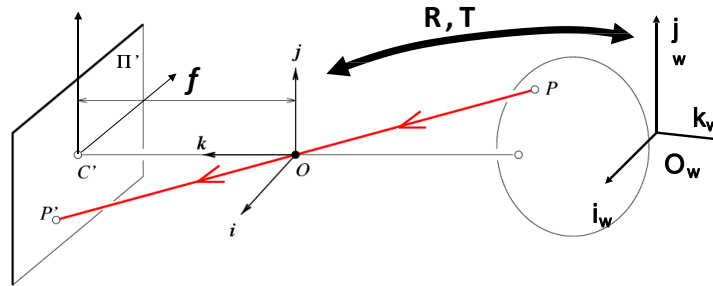


1. 外部参数矩阵：相机的外部参数矩阵 $M = [R \mid T]$ 包含了描述相机如何从世界坐标系观察物体的信息。
 - 旋转矩阵 R 定义了相机的旋转；
 - 平移向量 T 定义了相机的位置。
2. 投影过程：空间中的三维点 P_w 可以通过矩阵 M 被投影到相机坐标系。投影后的点 P' 通过内参数矩阵 K 被映射到图像平面。
3. 矩阵表示：投影矩阵的公式为：

$$P' = K[R|T]P_w$$

其中， P_w 是世界坐标系中的点， K 是相机的内参数矩阵， $[R \mid T]$ 是外参数矩阵。

摄像机几何



$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \boxed{\begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix}} P_w = M P_w$$

内部参数 外部参数

完整的摄像机模型！

问题：各个符号的物理意义及其维度分别是什么？

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} P_w = M P_w$$

K ：摄像机内参数 维度 3×3 ，5个自由度

P ：摄像机坐标系下的点， 4×1

P_w ：世界坐标系下的点， 4×1

R, T ：空间中的旋转、平移，凑在一起是 3×4 的矩阵

R ： 3×3 的旋转矩阵，三个自由度（可以绕着 x, y, z 轴旋转）

T ：平移 3×1 的向量，三个自由度（可以绕着 x, y, z 移动）

M ：内参数、外参数混合在一起， 3×4 的矩阵

P' ：转换后的 3×1 ，像素点的齐次坐标

问题: 投影矩阵 M 有多少个自由度? $11=5+3+3$

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} P_w = M P_w$$

内部参数
外部参数

问题: P' 转换成欧式坐标该如何写?

$$P' = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} P = K \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P_w = K \begin{bmatrix} R & T \end{bmatrix} P_w = M P_w = \underbrace{\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}}_{\text{欧式坐标}} P_w$$

内部参数
外部参数

$$M_{3 \times 4} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \times 4 \\ 1 \times 4 \\ 1 \times 4 \end{matrix}$$

P_w 4×1 列向量

投影矩阵 M 由相机的内参矩阵 K 和外参矩阵 R 、 T 组成，表示为 $M = K [R | T]$ 。这里的 R 和 T 分别表示旋转矩阵和平移向量，它们描述了从世界坐标系到相机坐标系的变换。 K 是相机的内参数矩阵，表示了相机的焦距、主点等信息。

定理 (Faugeras, 1993)

$$M = K [R | T] = [KR | KT] = \underbrace{\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}}_{3 \times 4} \quad A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \times 3 \\ 1 \times 3 \\ 1 \times 3 \end{matrix}$$

令 $M = (A \ b)$ 为 3×4 的矩阵， $a_i^T (i = 1, 2, 3)$ 表示由矩阵 A 的行

● M 是透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 行列式

● M 是零倾斜透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0$$

● M 是零倾斜且宽高比为1的透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$\begin{cases} (a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0 \\ (a_1 \times a_3) \cdot (a_1 \times a_3) = (a_2 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) \end{cases}$$

1. 投影为点:

- 在三维世界中，点通过相机的投影变换会映射为二维图像中的一个点。点的投影是最基本的投影类型。

2. 投影为线:

- 在三维空间中的一条直线，通过投影会映射为图像中的一条直线。即，三维空间中的线条投影为图像中的线条。

3. 近大远小:

- 这是透视投影的一个典型特性，物体离相机越远，图像中的投影越小；物体离相机越近，图像中的投影越大。

4. 角度不再保持:

- 在透视投影中，物体的角度会发生变化。即使在三维空间中角度是恒定的，投影到二维平面后，角度可能不再是原来的角度。

5. 平行线相交:

- 这也是透视投影的一个特性。三维空间中的平行线在图像中会相交于一个点，通常称为“消失点”。图中的铁路轨道就是一个例子，远处的轨道看起来是交汇在一起的。

投影变换的性质

3D世界中的平行线在图像中相交于“影消点”



1. 点投影为点
2. 线投影为线
3. 近大远小
4. 角度不再保持
5. 平行线相交

摄像机几何

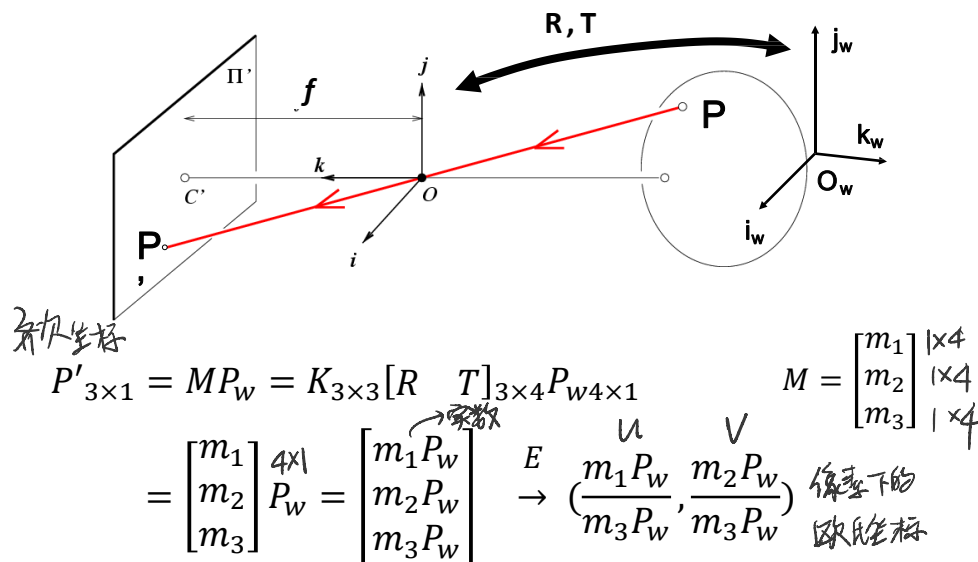
- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型

2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

42

透视投影摄像机

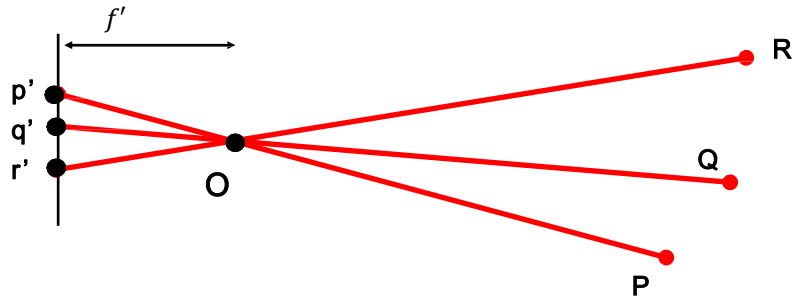


2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

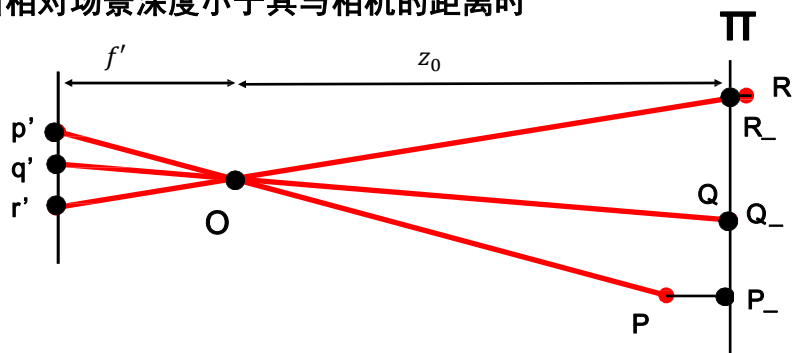
43

透视投影摄像机

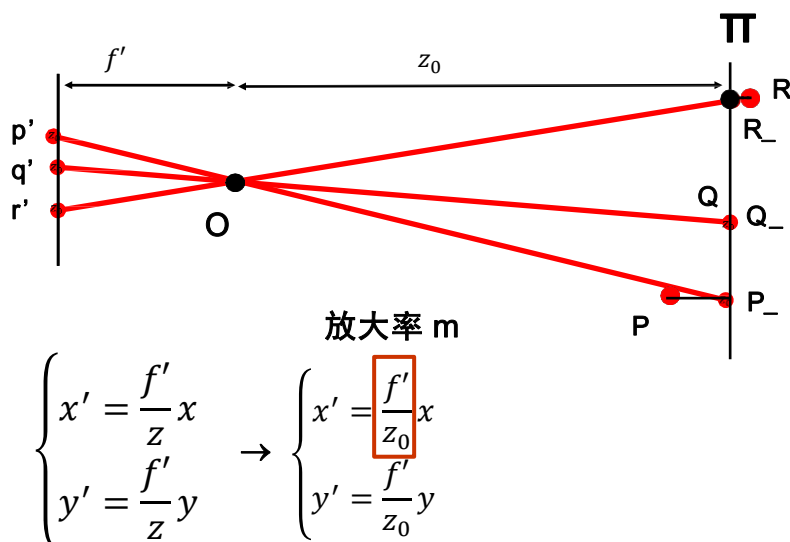


弱透视投影摄像机

当相对场景深度小于其与相机的距离时



弱透视投影摄像机 z_0 固定了

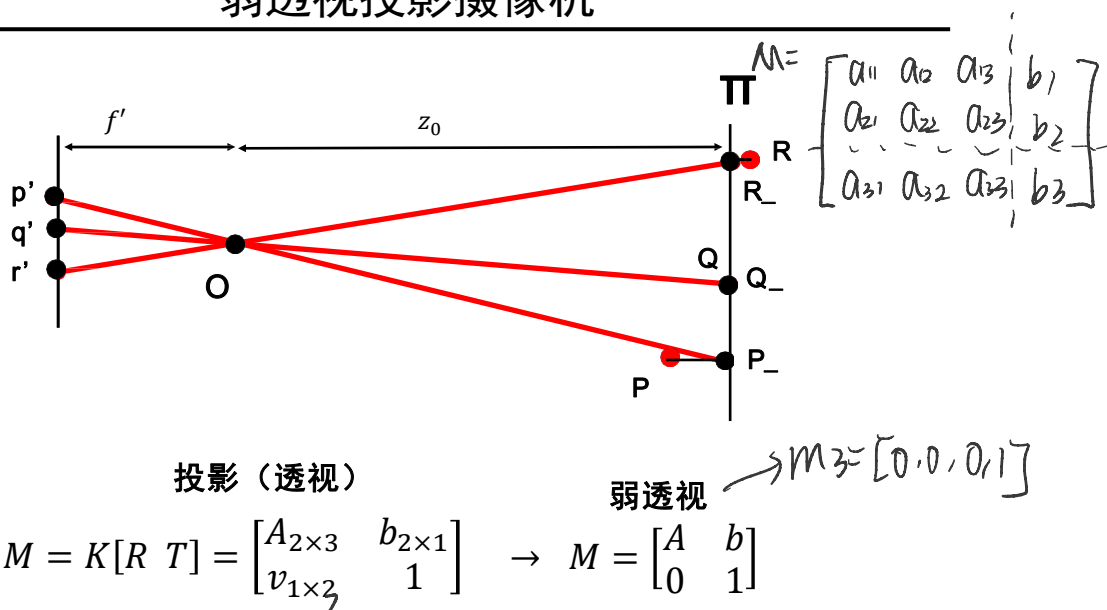


2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

46

弱透视投影摄像机



2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

47

弱透视的参数一下子少了三个。

弱透视与透视投影摄像机

$$P' = MP_w = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} m_1 P_w \\ m_2 P_w \\ m_3 P_w \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} A & b \\ v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E} \left(\frac{m_1 P_w}{m_3 P_w}, \frac{m_2 P_w}{m_3 P_w} \right)$$

透视

$$P' = MP_w = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} P_w = \begin{bmatrix} m_1 P_w \\ m_2 P_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} A & b \\ v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E} (m_1 P_w, m_2 P_w) \text{ 归一化坐标}$$

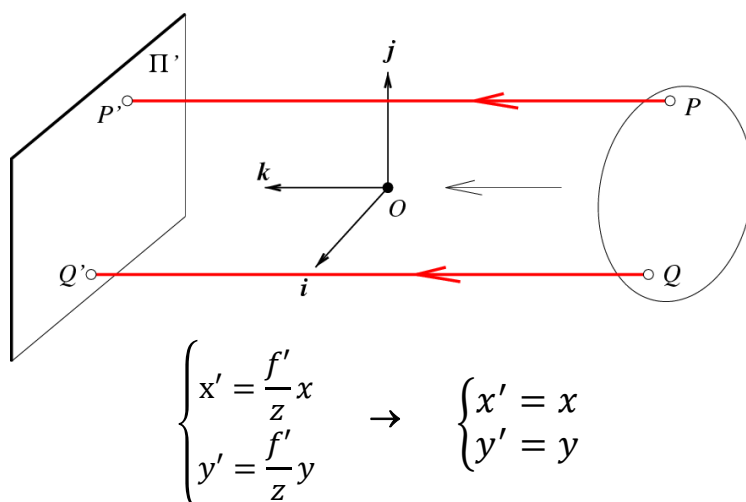
↑ ↑
放 大 率

$$= \begin{bmatrix} m_1 & & & \\ & m_2 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

弱透视

正交投影摄像机

摄像机中心到像平面的距离无限远时



各种摄像机模型的应用场合

- 正交投影
 - 更多应用在建筑设计 (AUTOCAD) 或者工业设计行业
- 弱透视投影在数学方面更简单
 - 当物体较小且较远时准确, 常用于图像识别任务
- 透视投影对于3D到2D映射的建模更为准确
 - 用于运动恢复结构或SLAM

摄像机几何

- 针孔模型 & 透镜
- 摄像机几何
- 其他摄像机模型